Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил П.В. Хохлова

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление....2
1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....4
3. Решение....5
3.1 Аналитические расчёты....5
3.2 Графики переходных характеристик....6
3.3 Графики импульсных характеристик....7
3.4 Влияние коэффициентов K и T....8
3.5 Влияние T1 на колебательное звено....10
3.6 Аналитические выводы по каждому звену....11
4. Исходный код....12
5. Источники....13

1. Постановка задачи

Цель работы: исследовать временные характеристики 11 типовых динамических звеньев при K = 2,6; T = 0,3; T1 = 0,6; T2 = 0,5. Для звена № 5 отдельно принято T1a = 1,125.

- Получить Uступ(s) = 1/s и Uимп(s) = 1; вычислить Y(s), h(t) и w(t) для каждого звена.
- Построить графики реакций всех звеньев на единичное ступенчатое и импульсное воздействия.
- Проверить аналитические результаты с помощью Control System Toolbox там, где применимы обычные численные отклики.

Дополнительно исследовать влияние K, изменение T апериодического звена в 2 и 5 раз, а также уменьшение T1 колебательного звена при постоянном T2; описать физический смысл коэффициентов для каждого звена.

2. Используемые средства

Для расчёта используется MATLAB с пакетами Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox. Аналитические формулы получены преобразованием Лапласа; графики построены для параметров варианта на интервале 0–10 с.

3. Решение

3.1 Аналитические расчёты

При нулевых начальных условиях $Y(s) = W(s)U(s)$. Для единичной ступеньки $U_{ступ}(s) = 1/s$; для единичного импульса $U_{имп}(s) = 1$. Следовательно, $h(t) = L^{-1}\{W(s)/s\}$, $w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$. Ниже $H(t)$ - единичная ступенька, $\delta(t)$ - импульс Дирака.

1. Интегрирующее

$W(s)=2{,}6/s$; $h(t)=2{,}6t$; $w(t)=2{,}6H(t)$.

2. Идеальное дифференцирующее

$W(s)=2{,}6s$; $h(t)=2{,}6\delta(t)$; $w(t)=2{,}6\delta'(t)$.

3. Усилительное

$W(s)=2{,}6$; $h(t)=2{,}6H(t)$; $w(t)=2{,}6\delta(t)$.

4. Апериодическое 1-го порядка

$W(s)=2{,}6/(0{,}3s+1)$; $h(t)=2{,}6(1-e^{-3{,}333t})$; $w(t)=8{,}667e^{-3{,}333t}$.

5. Апериодическое 2-го порядка

$W(s)=2{,}6/(0{,}25s^2+1{,}125s+1)$; $\lambda1\approx1{,}219$; $\lambda2\approx3{,}281$; $h(t)=2{,}6[1-(\lambda2\exp(-\lambda1t)-\lambda1\exp(-\lambda2t))/(\lambda2-\lambda1)]$; $w(t)=2{,}6[\exp(-\lambda1t)-\exp(-\lambda2t)]/[0{,}25(\lambda2-\lambda1)]$.

6. Колебательное

$W(s)=2{,}6/(0{,}25s^2+0{,}6s+1)$; $h(t)=2{,}6[1-e^{-1{,}2t}(\cos 1{,}6t+0{,}75\sin 1{,}6t)]$; $w(t)=6{,}5e^{-1{,}2t}\sin 1{,}6t$.

7. Консервативное

$W(s)=2{,}6/(0{,}3s^2+1)$; $h(t)=2{,}6[1-\cos(t/\sqrt{0{,}3})]$; $w(t)=(2{,}6/\sqrt{0{,}3})\sin(t/\sqrt{0{,}3})$.

8. Инерционное интегрирующее

$W(s)=2{,}6/[s(0{,}3s+1)]$; $h(t)=2{,}6[t-0{,}3(1-e^{-3{,}333t})]$; $w(t)=2{,}6(1-e^{-3{,}333t})$.

9. Реальное дифференцирующее

$W(s)=2{,}6s/(0{,}3s+1)$; $h(t)=8{,}667e^{-3{,}333t}$; $w(t)=8{,}667\delta(t)-28{,}889e^{-3{,}333t}$.

10. Форсирующее 1-го порядка

$W(s)=2{,}6(0{,}3s+1)$; $h(t)=2{,}6H(t)+0{,}78\delta(t)$; $w(t)=2{,}6\delta(t)+0{,}78\delta'(t)$.

11. Изодромное

$W(s)=2{,}6(0{,}3s+1)/s$; $h(t)=2{,}6t+0{,}78$ при $t>0$; $w(t)=2{,}6H(t)+0{,}78\delta(t)$.

Для звена № 5 условие апериодичности: $T1a \geq 2T2 = 1{,}0$. Выбрано $T1a = 1{,}125 = 2{,}25T2$, как в предоставленном примере. Для звена № 6 используется заданное $T1 = 0{,}6 < 1{,}0$; поэтому его реакция колебательная. Параметры варианта не изменялись.

3.2 Графики переходных характеристик

На рисунке 1 показаны переходные характеристики всех 11 звеньев. Синяя линия отражает регулярную часть реакции; красная подпись у t = 0 указывает слагаемое с δ(t), которое нельзя представить конечным значением функции.

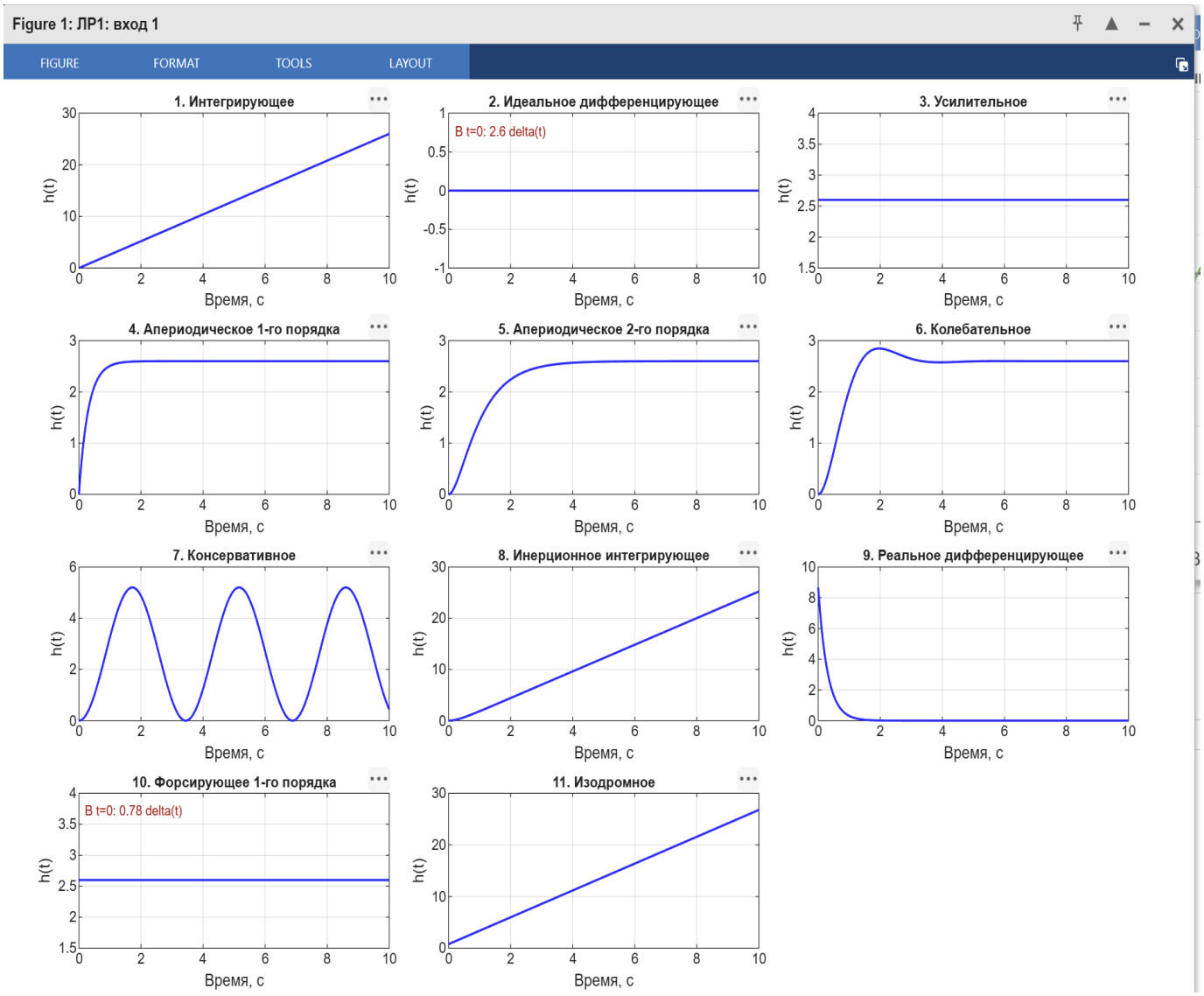


Рисунок 1 - Переходные характеристики h(t) всех звеньев

3.3 Графики импульсных характеристик

На рисунке 2 показаны импульсные характеристики. Для звеньев 2, 3, 9, 10 и 11 сингулярные составляющие отмечены красными подписями; синяя линия показывает только регулярную часть.

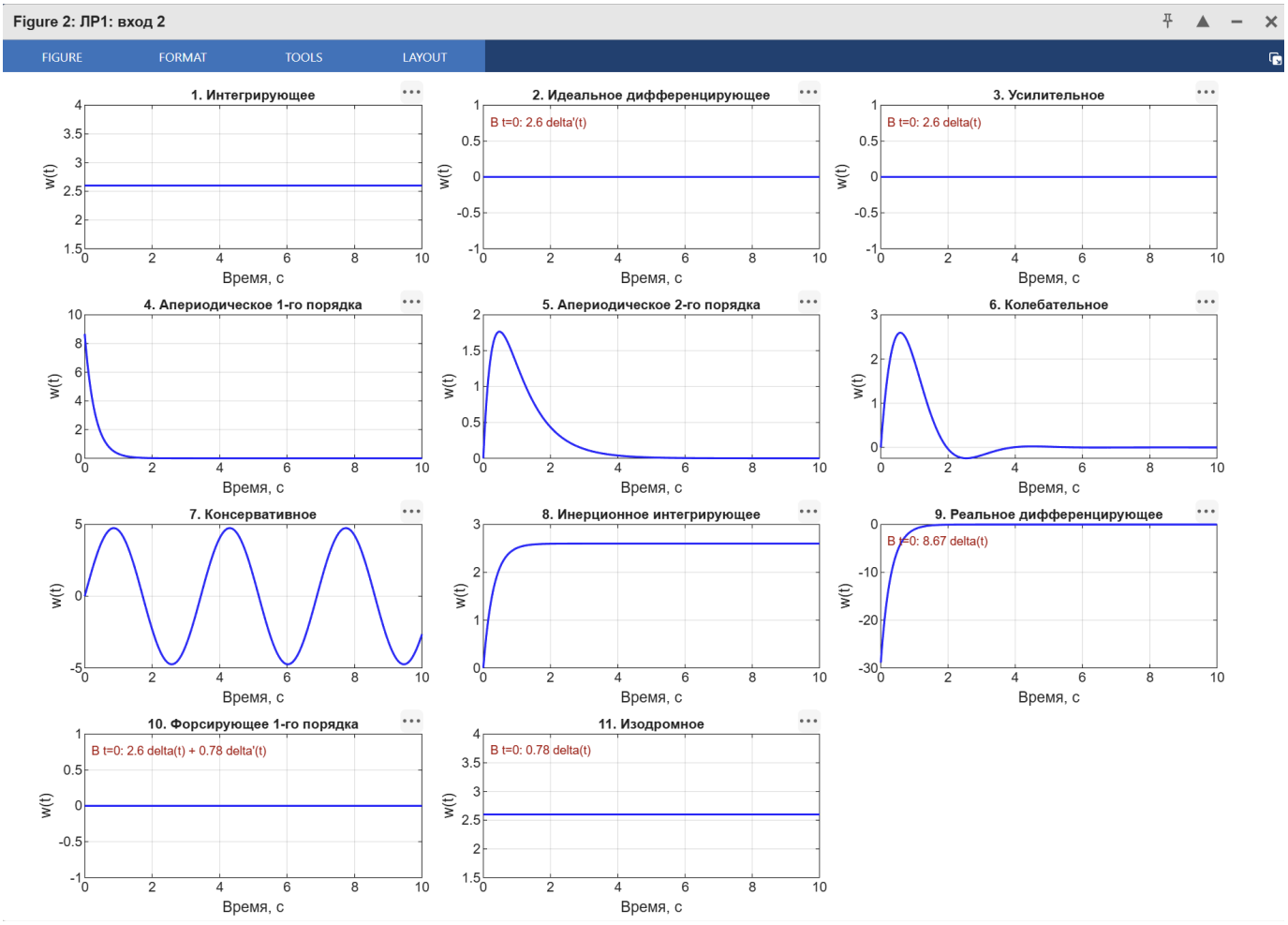


Рисунок 2 - Импульсные характеристики w(t) всех звеньев.

3.4 Влияние коэффициентов K и T

При фиксированных T, T1 и T2 коэффициент K умножает все временные отклики. На рисунке 3 это показано для колебательного звена при K = 1,3; 2,6; 3,9; 5,2. Увеличиваются установившееся значение и абсолютный максимум; положение полюсов, относительное перерегулирование и время затухания не меняются.

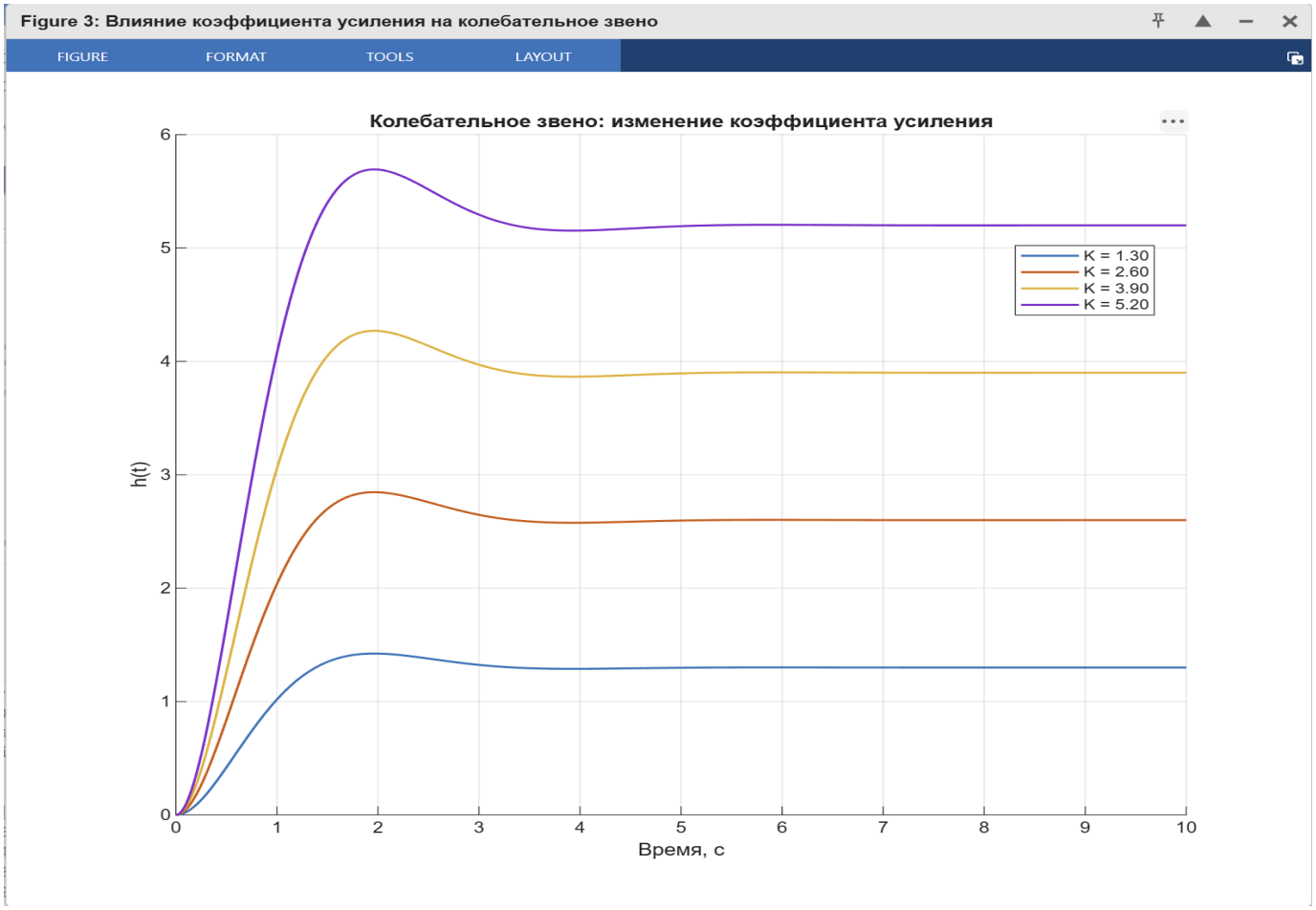


Рисунок 3 - Изменение K колебательного звена

Для апериодического звена 1-го порядка $h(t)=K[1-\exp(-t/T)]$. Начальная скорость K/T, а время достижения 95 % установившегося значения равно $-T\ln(0{,}05)\approx 3T$. На рисунке 4 постоянная T = 0,3 с уменьшена и увеличена в 2 и 5 раз.

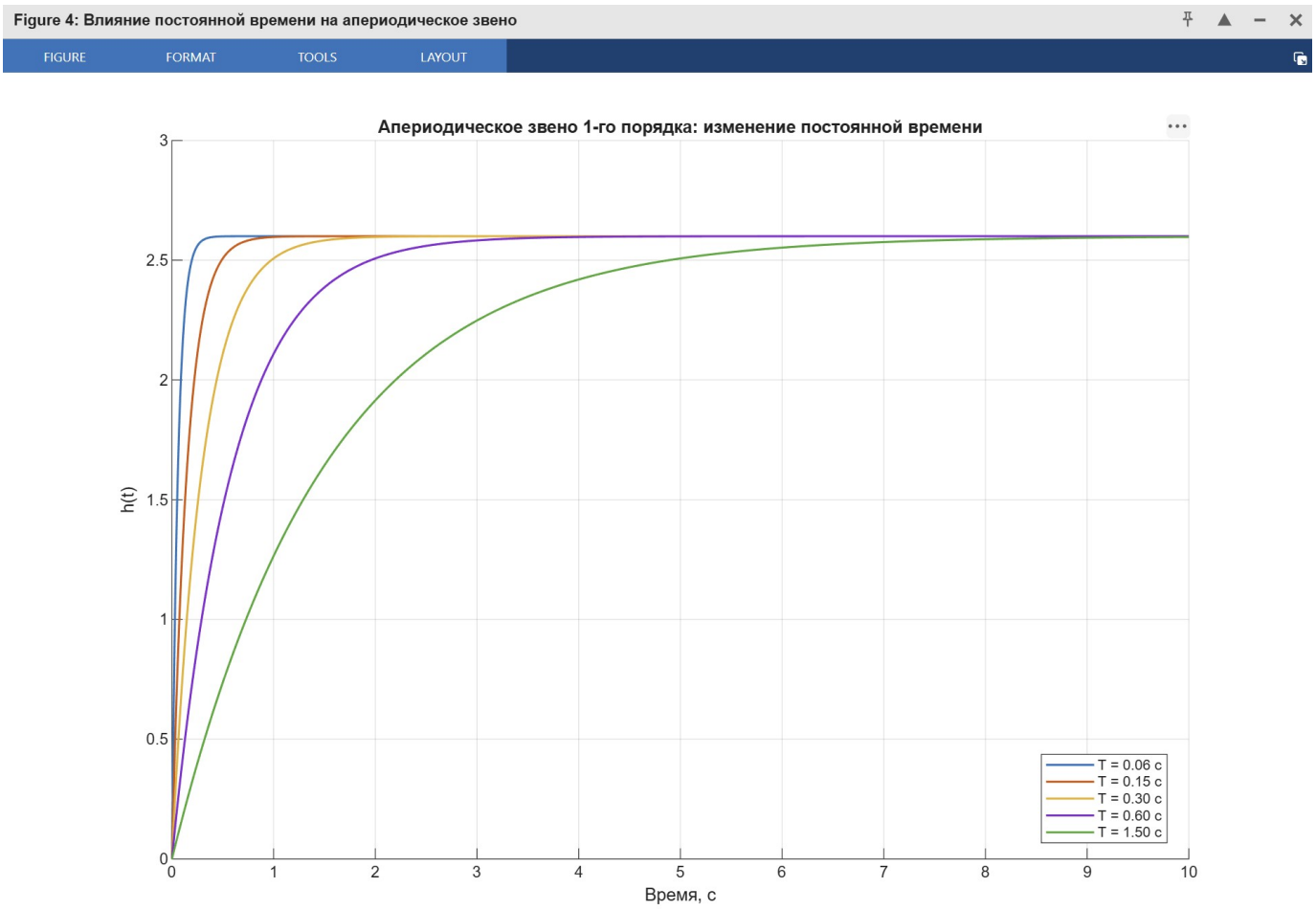


Рисунок 4 - Изменение T апериодического звена

3.5 Влияние T1 на колебательное звено

При T2 = 0,5 с коэффициент демпфирования ζ=T1/(2T2). Чем меньше T1, тем слабее затухание. На рисунке 5 приведены переходные процессы для T1 от 0,6 до 0,1 с. Перерегулирование вычислено относительно K = 2,6; время затухания - первый момент после последнего выхода за полосу ±2 % от K.

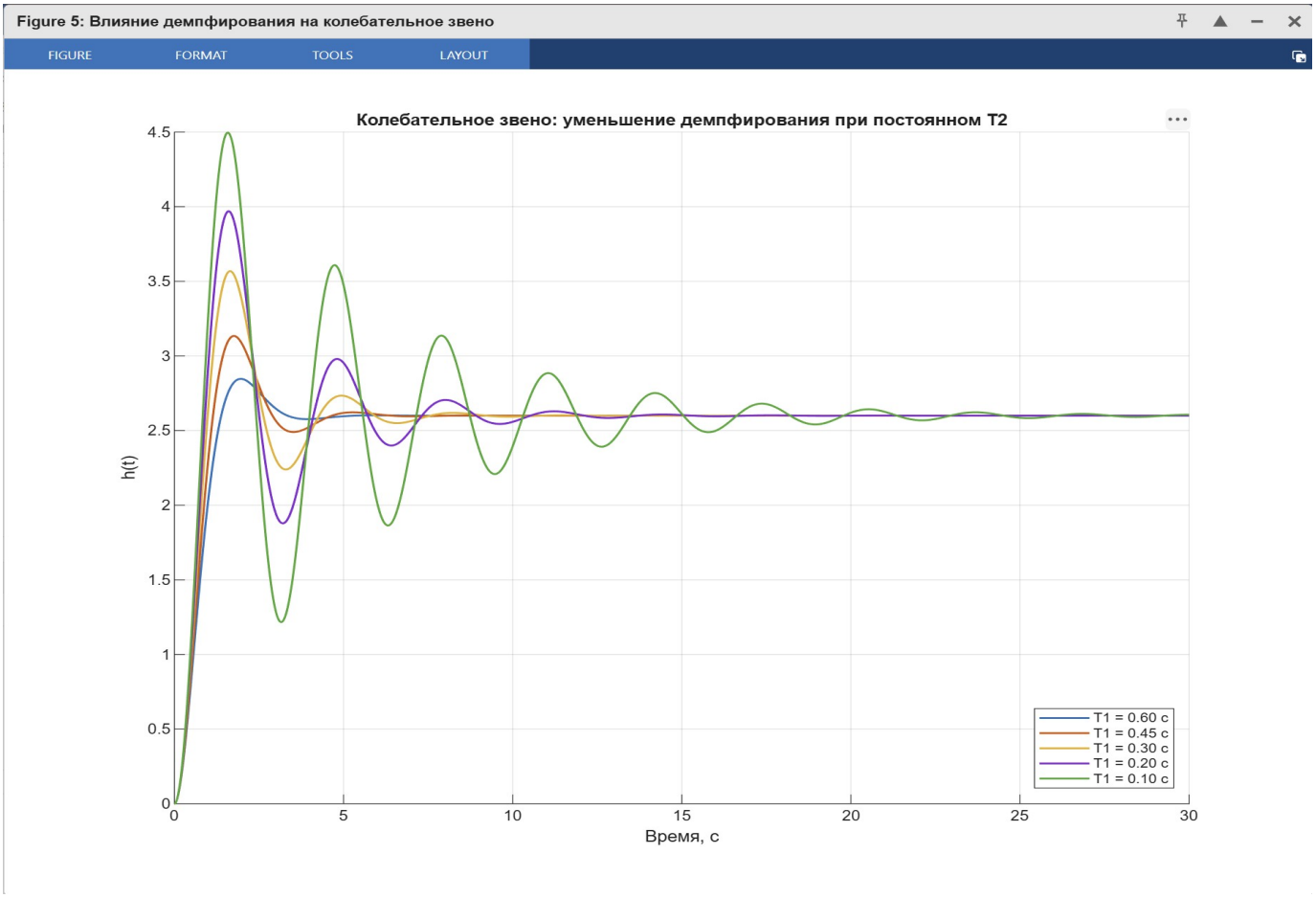


Рисунок 5 - Уменьшение T1 при постоянном T2

3.6 Аналитические выводы по каждому звену

1. Интегрирующее. K задаёт наклон прямой $h(t)=Kt$ и постоянную высоту $w(t)=K$. Увеличение K ускоряет накопление выхода; конечного установившегося значения нет.

2. Идеальное дифференцирующее. На скачок звено отвечает импульсом $K\delta(t)$, а на импульс - $K\delta'(t)$. K задаёт вес сингулярной реакции; конечную высоту пика определить нельзя.

3. Усилительное. Выход мгновенно становится равным K и остаётся постоянным. K задаёт высоту горизонтальной линии h(t); собственной временной шкалы нет.

4. Апериодическое 1-го порядка. K задаёт конечный уровень, T - начальный наклон K/T и скорость приближения к уровню. Увеличение T растягивает график по времени, не меняя предел K.

5. Апериодическое 2-го порядка. K задаёт конечный уровень. T1a и T2 определяют два вещественных отрицательных полюса и скорость монотонного перехода. Для выбранного T1a=1,125 перерегулирования нет.

6. Колебательное. K масштабирует уровень и абсолютную амплитуду колебаний. T1 определяет затухание: при его уменьшении растут перерегулирование и длительность перехода. T2 задаёт масштаб собственной частоты.

7. Консервативное. K задаёт размах колебаний h(t) от 0 до 2K. По формуле $W(s)=K/(Ts^2+1)$ период равен $2\pi\sqrt{T}$; затухания и установления нет.

8. Инерционное интегрирующее. После начального плавного участка h(t) растёт почти линейно с наклоном K. T задаёт длительность начального запаздывания; установившегося уровня нет.

9. Реальное дифференцирующее. Для ступеньки начальное значение равно K/T и убывает с постоянной T. В импульсной реакции вес $\delta(t)$ равен K/T, а регулярная часть имеет отрицательный экспоненциальный хвост.

10. Форсирующее 1-го порядка. После скачка регулярная часть h(t) равна K, а в момент включения есть импульс веса KT. Увеличение T усиливает мгновенную составляющую, не меняя постоянный уровень.

11. Изодромное. K задаёт наклон линейного роста h(t), а произведение KT - начальный скачок. Импульсная характеристика содержит постоянную часть K и импульс веса KT.

4. Исходный код

Расчёт, построение графиков и эксперименты с коэффициентами реализованы в MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: yzharko/spbspu-labs-2026-otu: Лабораторные работы по дисциплине "Основы теории управления"

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Методические указания «Лабораторная работа №1. Характеристики динамических звеньев во временной области».